

Redes y conexiones de red

Ciberseguridad

Definición

Una **red de computadoras** es un conjunto de dispositivos interconectados que pueden compartir recursos, datos y servicios.

Los dispositivos en una red pueden ser **computadoras, servidores, impresoras, teléfonos móviles**, entre otros.

Funciones principales:

- Compartir datos y recursos (por ejemplo, archivos, impresoras, etc.)
- Facilitar la comunicación entre usuarios y dispositivos a través de Internet o redes privadas.



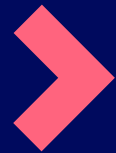
Tipos de redes



Redes de Área Local (LAN):

LAN es una red que cubre un área geográfica pequeña, como una oficina o un hogar.

Ofrece una conexión rápida y de bajo coste. Ejemplo: una red doméstica o una oficina pequeña.



Redes de Área Amplia (WAN):

WAN cubre áreas geográficas grandes, como ciudades, países o incluso continentes.

Usan tecnología como **fibra óptica**, **satélites** y **líneas alquiladas** para la transmisión de datos. Ejemplo: Internet.



Tipos de redes



Redes de Área Metropolitana (MAN)

MAN cubre áreas más grandes que una **LAN**, pero más pequeñas que una **WAN**. Suele estar limitada a una ciudad o campus.



Redes Privadas Virtuales (VPN):

Una **VPN** es una red privada que se extiende sobre una red pública (como Internet). Proporciona privacidad y seguridad mediante la encriptación de datos.



Tokio.
School

Componentes de una red

Dispositivos de red

Router: dispositivo que redirige el tráfico de datos entre diferentes redes, como entre la **LAN** de una empresa e Internet.

Switch: dispositivo que conecta múltiples dispositivos dentro de una red **LAN** y gestiona el tráfico de manera eficiente.

Hub: un dispositivo más sencillo que conecta varios dispositivos, pero transmite los datos a todos los dispositivos, sin optimización.

Access Point (AP): dispositivo que permite que los dispositivos se conecten a una red Wi-Fi.

Medios de transmisión

Cables de cobre (Ethernet): son los cables tradicionales utilizados para conexiones cableadas.

Fibra óptica: utilizada para transmitir datos a altas velocidades y largas distancias.

Conexiones inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth): permiten acceso a redes sin cable.

Protocolo de comunicación en redes



Modelo OSI (Open Systems Interconnection):

Este modelo compuesto por 7 capas describe cómo los datos viajan de un dispositivo a otro en una red.

- **Capa 1:** física (cableado, señales).
- **Capa 2:** enlace de datos (MAC, switches).
- **Capa 3:** red (dirección IP, routers).
- **Capa 4:** transporte (TCP, UDP).
- **Capa 5:** sesión (control de comunicación entre aplicaciones).
- **Capa 6:** presentación (formato de datos).
- **Capa 7:** aplicación (interfaz de usuario).



Protocolo TCP/IP:

Es el conjunto de reglas que permite que los dispositivos se comuniquen entre sí en Internet.

TCP garantiza que los datos lleguen completos y en el orden correcto.

IP se encarga de la dirección y el enrutamiento de los paquetes de datos en la red.

Direcciones IP y subnetting

Una **dirección IP** es una **dirección única** que identifica a cada dispositivo conectado a una red.

- **IPv4:** formato de 32 bits (ejemplo: 192.168.1.1)
- **IPv6:** nueva versión de IP, con direcciones de 128 bits, diseñada para solucionar la escasez de direcciones IPv4.

Una **subnetting** es el proceso de dividir una red más grande en subredes más pequeñas para optimizar la gestión de direcciones IP. De esta forma, se permite mejorar la seguridad y el rendimiento de la red.



Seguridad en redes

Firewall

Un **firewall** es una herramienta de seguridad que controla el tráfico entre redes, permitiendo o bloqueando el paso de ciertos datos.

Firewalls perimetrales: protegen la red interna de la externa (Internet).

Firewalls internos: usados para segmentar redes dentro de la empresa.

VPN (Red Privada Virtual)

Proporciona un túnel seguro para transmitir datos a través de una red pública como Internet.

La **VPN cifra los datos**, asegurando la privacidad en la comunicación entre dispositivos en una red remota.

Seguridad en redes

Intrusion Detection System (IDS)

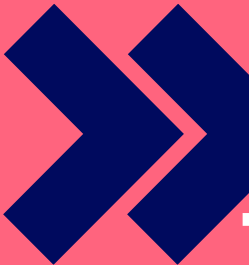
Los **IDS** son sistemas diseñados para detectar posibles amenazas o ataques en la red.

Se analizan patrones de tráfico y se notifican posibles intrusiones.

Segmentación de redes

Crear **subredes** dentro de una red mayor mejora la seguridad y la gestión del tráfico.

Las **VLANs** (Virtual Local Area Networks) permiten segmentar redes físicas en redes lógicas.

 Muchas gracias